# 北京大学期末试题

1. (5 分 x2) 讨论并证明下列级数的敛散性:

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3}{(2-\frac{1}{n})^n};\qquad (2)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}(\ln n)^3}{n}.$$

2. (5 分 x2) 判别下列广义积分的敛散性; 若收敛, 求出其值。

$$(1)\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+4x+5};\qquad (2)\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

3. (10 分) 求下列幂级数的收敛区间与收敛域:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{\sqrt[4]{n}}.$$

4. (10 分) 讨论下列函数序列在所示区间上的收敛性与一致收敛性:

$$f_n(x)=\ln(1+\frac{x}{n^2}),\qquad (1)-l<x<l,\qquad (2)-\infty<x<\infty.$$

5. (10 分) 求下列积分的值:

$$\int_0^1\frac{x^a-x^b}{\ln x}\mathrm{d}x\qquad (a>0,b>0).$$

6. (10 分) 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a,b]$ 上一致收敛到函数 $f(x)$, 且对任意的 $n$, 函数 $f_n(x)$ 都在 $[a,b]$ 上连续。试用 $\epsilon$-$\delta$ 语言证明 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续。

7. (20 分) 将函数 $f(x)=x^2(0\le x\le\pi)$ 分别展开为正弦级数与余弦级数, 并分别写出其级数收敛的和函数。

8. (10 分) 设函数 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上三阶可微的以 $2\pi$ 为周期的函数。设 $f(x)$ 的 Fourier 级数

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$$

在每一点处都收敛到 $f(x)$, 证明其 Fourier 级数在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛到 $f(x)$。

9. (10 分) 设 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 为区间 $[a,b]$ 上的可微函数项级数, 并且 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n'(x)$ 的部分和函数列在 $[a,b]$ 上一致有界。证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上收敛, 则必在 $[a,b]$ 上一致收敛。

微信公众号: 清北情报站

更多考试真题
请扫码获取